CÁC ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

YÊU CẦU XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐIỂM DANH VÀ THEO DÕI CHUYÊN CẦN NGƯỜI HỌC

Tài liệu mô tả yêu cầu nghiệp vụ phục vụ thiết kế và triển khai

Đơn vị đề xuất	Các đơn vị đào tạo
Đơn vị triển khai	Trung tâm/Bộ phận Công nghệ thông tin
Phạm vi	Thạc sĩ; đại học chính quy, từ xa và vừa làm vừa học
Mức độ ưu tiên	Cần triển khai thử nghiệm sớm

Hà Nội, tháng 9 năm 2026

I. BỐI CẢNH VÀ VẤN ĐỀ CẦN GIẢI QUYẾT

Hiện nay, sau khi hoàn thành phân công giảng dạy và thời khóa biểu đầu học kỳ, các đơn vị đào tạo lập danh sách lớp học phần và gửi riêng cho từng giảng viên. Danh sách thường được thiết kế với khoảng 8-11 buổi điểm danh, tùy số tín chỉ và kế hoạch giảng dạy của học phần.

Trong quá trình tổ chức đào tạo, danh sách người học thường xuyên phát sinh điều chỉnh như bổ sung học viên/sinh viên, học lại, học ghép, học bổ sung, chuyển lớp, chuyển ngành, rút học phần, bảo lưu hoặc điều chỉnh thông tin. Các file đã gửi riêng cho giảng viên không tự cập nhật theo dữ liệu mới.

Do đó, Nhà trường đang gặp các bất cập chính:

- Giảng viên có thể tiếp tục sử dụng danh sách cũ, thiếu hoặc thừa người học.
- Các đơn vị đào tạo chỉ nắm được tình hình chuyên cần khi giảng viên gửi lại danh sách vào cuối học phần hoặc cuối học kỳ.
- Việc cảnh báo, nhắc nhở người học nghỉ học nhiều bị chậm và phụ thuộc vào từng giảng viên.
- Dữ liệu điểm danh phân tán, khó tổng hợp theo ngày, tuần, lớp, ngành, khoa/viện hoặc toàn trường.
- Có trường hợp người học thực tế đang học nhưng không có tên trong danh sách chính thức và tình trạng kéo dài qua nhiều học kỳ.
- Khó xác định thời điểm, người thực hiện và trách nhiệm khi dữ liệu người học bị thiếu hoặc điều chỉnh sai.

II. MỤC TIÊU XÂY DỰNG

Xây dựng một hệ thống điểm danh trực tuyến trên nền tảng dữ liệu tập trung, bảo đảm danh sách lớp học phần được cập nhật đồng bộ và kết quả điểm danh được ghi nhận ngay sau từng buổi học.

- Giảng viên luôn sử dụng danh sách người học mới nhất.
- Các đơn vị đào tạo theo dõi được tình hình đi học ngay trong ngày hoặc theo thời gian thực.
- Tự động tổng hợp và cảnh báo sớm người học nghỉ học nhiều, có nguy cơ không đủ điều kiện dự thi.
- Tra cứu được tình hình chuyên cần của từng người học trong tất cả học phần.
- Kiểm soát được người học chưa có tên, chưa được xếp lớp học phần hoặc có dữ liệu bất thường.
- Lưu đầy đủ lịch sử thay đổi để xác định trách nhiệm và phục vụ kiểm tra.

III. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ VÀ QUẢN LÝ DỮ LIỆU

1. Một nguồn dữ liệu chính thức

Danh sách người học phải được lấy từ cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo chính thức. Không tạo các danh sách độc lập cho từng giảng viên. Mỗi học viên/sinh viên sử dụng một mã người học duy nhất trên toàn hệ thống.

2. Phân biệt lớp quản lý và lớp học phần

Hệ thống phải phân biệt rõ lớp quản lý với lớp học phần. Việc thay đổi lớp quản lý không mặc nhiên đồng nghĩa với việc thêm hoặc xóa người học khỏi mọi lớp học phần.

Loại điều chỉnh	Phạm vi đồng bộ
Thay đổi thông tin chung; bổ sung người học chính thức vào khóa/lớp	Cập nhật hồ sơ gốc và các lớp học phần có liên quan theo đăng ký học tập.
Học lại, học ghép, học bổ sung hoặc rút một học phần	Chỉ cập nhật tại lớp học phần tương ứng; không tự động áp dụng sang môn khác.
Chuyển lớp, chuyển ngành, bảo lưu, thôi học	Cập nhật theo ngày hiệu lực và giữ nguyên lịch sử đã phát sinh.

3. Không xóa lịch sử

Khi người học chuyển lớp, rút học phần hoặc thay đổi trạng thái sau khi đã có dữ liệu điểm danh, hệ thống không được xóa lịch sử. Dữ liệu phải được giữ lại kèm trạng thái và ngày có hiệu lực.

IV. ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG VÀ PHÂN QUYỀN

Nhóm người dùng	Quyền và trách nhiệm chính
Các đơn vị đào tạo	Quản lý chương trình/hình thức đào tạo được giao; học kỳ, lớp, lớp học phần; cập nhật người học; phân công giảng viên; theo dõi chuyên cần; khóa/mở và điều chỉnh dữ liệu; xuất báo cáo.
Lãnh đạo khoa/viện	Theo dõi lớp thuộc đơn vị; kiểm tra việc điểm danh của giảng viên; xem danh sách người học nghỉ nhiều và các cảnh báo trong phạm vi quản lý.
Giảng viên	Xem lớp được phân công; điểm danh từng buổi; ghi chú; xem thống kê lớp; đề nghị xử lý người học tham gia nhưng chưa có tên.
Cán bộ quản lý người học	Tiếp nhận cảnh báo; liên hệ, nhắc nhở học viên/sinh viên; ghi nhận nội dung và kết quả xử lý.
Học viên/sinh viên - nếu triển khai	Xem kết quả chuyên cần cá nhân; nhận cảnh báo; gửi đề nghị kiểm tra sai sót; không xem dữ liệu của người khác.
Quản trị hệ thống	Quản lý tài khoản, phân quyền, cấu hình kỹ thuật, sao lưu và hỗ trợ; không tự ý thay đổi nghiệp vụ đào tạo.

V. YÊU CẦU CHỨC NĂNG BẮT BUỘC

1. Kê khai và quản lý hồ sơ giảng viên

Khi đăng nhập hệ thống lần đầu, giảng viên phải hoàn thành màn hình kê khai thông tin cá nhân trước khi được sử dụng chức năng điểm danh. Hồ sơ này là nguồn dữ liệu để các đơn vị đào tạo kiểm tra thông tin, lập hợp đồng giảng dạy và phối hợp thanh toán theo quy định.

Thông tin kê khai tối thiểu gồm:

Nhóm thông tin	Trường thông tin
Thông tin cá nhân	Họ và tên; ngày sinh; giới tính (nếu cần); số điện thoại; email.
Thông tin chuyên môn	Học hàm; học vị; chuyên ngành; đơn vị công tác; chức vụ (nếu có).
Thông tin định danh	Số CCCD; ngày cấp; nơi cấp; địa chỉ thường trú/liên hệ.
Thông tin thanh toán	Số tài khoản; tên ngân hàng; chi nhánh (nếu cần); tên chủ tài khoản.
Hồ sơ kèm theo	Cho phép tải lên bản chụp CCCD, văn bằng và các hồ sơ cần thiết theo yêu cầu của Nhà trường.

- Giảng viên tự kê khai, kiểm tra và xác nhận chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin.
- Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc, định dạng email, số điện thoại, CCCD và số tài khoản trước khi cho phép gửi hồ sơ.
- Đơn vị đào tạo phụ trách được kiểm tra, yêu cầu bổ sung, xác nhận hoặc trả lại hồ sơ để chỉnh sửa.
- Sau khi hồ sơ được xác nhận, mọi thay đổi phải được lưu lịch sử; các trường thông tin quan trọng như CCCD và tài khoản ngân hàng phải được kiểm tra lại trước khi sử dụng.
- Dữ liệu CCCD, tài khoản ngân hàng và tài liệu đính kèm là dữ liệu nhạy cảm, chỉ hiển thị cho người được phân quyền và không xuất hiện trên màn hình điểm danh.
- Hệ thống cho phép xuất danh sách/hồ sơ giảng viên theo mẫu phục vụ lập hợp đồng, nhưng việc phê duyệt hợp đồng và thanh toán vẫn thực hiện theo quy trình của Nhà trường.

2. Quản lý hồ sơ và danh sách người học

Mỗi hồ sơ người học tối thiểu gồm: mã học viên/sinh viên, họ tên, ngày sinh, khóa, ngành/chuyên ngành hoặc chương trình đào tạo, lớp quản lý, trạng thái học tập, số điện thoại, email và các lớp học phần đang tham gia.

- Kiểm tra trùng theo mã người học; cảnh báo hồ sơ thiếu hoặc có dữ liệu bất thường.
- Đơn vị đào tạo phụ trách có quyền thêm, chuyển, rút hoặc điều chỉnh người học theo phân quyền.
- Giảng viên không được tự thêm hoặc xóa người học khỏi danh sách chính thức.
- Cho phép nhập dữ liệu từ Excel theo mẫu chuẩn nếu chưa kết nối trực tiếp được với phần mềm hiện hành.

3. Quản lý lớp học phần

Mỗi lớp học phần cần có: bậc/hình thức đào tạo, học kỳ, mã và tên học phần, số tín chỉ, mã lớp học phần, đơn vị quản lý, giảng viên, lịch học, phòng học, số buổi dự kiến, danh sách người học và trạng thái lớp.

Số buổi điểm danh phải thiết lập theo lịch học thực tế, không viết cố định 8-11 buổi trong phần mềm.

4. Điểm danh trực tuyến theo từng buổi

Luồng thao tác: Học kỳ → Lớp học phần → Buổi học → Điểm danh → Xác nhận.

Trạng thái	Diễn giải
Có mặt	Người học tham gia đầy đủ theo yêu cầu.
Đi muộn	Ghi nhận đi muộn; cách quy đổi được cấu hình theo quy định của Nhà trường.
Vắng có phép	Có lý do và hồ sơ/ghi chú theo quy định.
Vắng không phép	Không tham gia và không có lý do được chấp nhận.
Khác	Học trực tuyến, học bù hoặc trạng thái khác khi được Nhà trường cho phép.
Chưa xác định	Chưa hoàn thành việc xác nhận điểm danh.

Hệ thống nên hỗ trợ thao tác nhanh: mặc định toàn bộ người học có mặt, sau đó giảng viên đánh dấu các trường hợp vắng hoặc đi muộn. Mỗi bản ghi phải có ngày, ca học, người thực hiện, thời gian mở, thời gian xác nhận và lịch sử điều chỉnh.

5. Ghi nhận điểm kiểm tra trong bảng điểm danh

Tại bảng điểm danh của lớp học phần, sau các cột điểm danh theo từng buổi, bổ sung cột cuối cùng là 'Điểm kiểm tra'. Giảng viên nhập điểm kiểm tra của từng học viên/sinh viên để đơn vị đào tạo có đồng thời dữ liệu chuyên cần và điểm kiểm tra cuối học kỳ.

- Cho phép cấu hình thang điểm, loại điểm và trọng số theo từng học phần hoặc theo quy định của Nhà trường; không viết cố định một loại điểm trong chương trình.
- Nếu học phần có nhiều bài kiểm tra, hệ thống cho phép tạo các cột thành phần và tự tổng hợp ra cột 'Điểm kiểm tra' cuối cùng theo công thức được thiết lập.
- Điểm phải được kiểm tra giới hạn hợp lệ; trường hợp vắng kiểm tra hoặc chưa có điểm phải dùng trạng thái riêng, không mặc định bằng 0.
- Giảng viên xác nhận điểm cùng với dữ liệu chuyên cần; việc sửa điểm sau thời hạn phải có lý do và được người có thẩm quyền phê duyệt.
- Đơn vị đào tạo được xem, lọc và xuất bảng tổng hợp gồm toàn bộ buổi chuyên cần, tổng số buổi vắng và điểm kiểm tra của từng học viên/sinh viên.
- Hệ thống phải phân biệt dữ liệu chuyên cần, điểm kiểm tra và điểm học phần chính thức; không tự động coi điểm kiểm tra là điểm tổng kết nếu chưa có công thức và phê duyệt.

6. Xác nhận và điều chỉnh điểm danh, điểm kiểm tra

- Sau khi giảng viên xác nhận, dữ liệu phải hiển thị ngay cho đơn vị đào tạo phụ trách.

- Giảng viên chỉ được tự sửa trong thời hạn do Nhà trường quy định.
- Sau thời hạn, việc sửa phải có đề nghị, lý do và người có thẩm quyền phê duyệt.
- Hệ thống lưu dữ liệu điểm danh và điểm kiểm tra trước và sau khi sửa, không ghi đè làm mất lịch sử.

7. Đồng bộ khi thay đổi danh sách

- Danh sách của giảng viên được cập nhật tự động sau khi đơn vị đào tạo phụ trách phê duyệt thay đổi.
- Người học mới được bổ sung phải hiển thị dấu hiệu 'Mới bổ sung' và ngày có hiệu lực.
- Các buổi trước ngày có hiệu lực không tự động tính vắng; cách xử lý do đơn vị đào tạo phụ trách quyết định.
- Giảng viên nhận thông báo khi danh sách lớp mình phụ trách thay đổi.
- Nếu có người học tham gia nhưng chưa có tên, giảng viên sử dụng chức năng 'Báo cáo học viên/sinh viên chưa có trong danh sách'; hệ thống chuyển yêu cầu tới đơn vị đào tạo phụ trách để xác minh.

8. Cảnh báo tự động

Ngưỡng cảnh báo phải cấu hình được theo quy định từng thời kỳ, không viết cố định trong chương trình. Tối thiểu phải có các cảnh báo:

- Người học vắng từ số buổi/ngưỡng tỷ lệ do Nhà trường quy định.
- Người học có nguy cơ không đủ điều kiện dự thi kết thúc học phần.
- Giảng viên chưa điểm danh hoặc chưa xác nhận sau buổi học.
- Người học tham gia thực tế nhưng chưa có tên chính thức.
- Người học có hồ sơ nhưng chưa được xếp vào lớp học phần trong học kỳ.
- Dữ liệu lớp học phần thiếu giảng viên, thiếu lịch học hoặc có xung đột.

9. Trang tổng hợp điều hành

Trang tổng hợp của từng đơn vị đào tạo và trang điều hành chung toàn trường phải thể hiện tối thiểu:

- Số lớp phải học trong ngày; số lớp đã điểm danh; số lớp chưa điểm danh.
- Số người học có mặt, đi muộn, vắng có phép và vắng không phép.
- Danh sách người học nghỉ nhiều hoặc có nguy cơ không đủ điều kiện dự thi.
- Danh sách giảng viên chưa thực hiện điểm danh.
- Danh sách người học mới bổ sung, chưa có tên hoặc có lỗi dữ liệu.
- Tình trạng nhập và xác nhận điểm kiểm tra của từng lớp học phần.

Cho phép lọc theo bậc/hình thức đào tạo, ngày/tuần/tháng/học kỳ, khoa/viện, khóa, ngành/chương trình, lớp quản lý, lớp học phần, giảng viên, người học và mức cảnh báo.

VI. QUY TRÌNH VẬN HÀNH ĐỀ XUẤT

1. Các đơn vị đào tạo hoàn thiện phân công giảng dạy và thời khóa biểu thuộc phạm vi quản lý.
2. Hệ thống tạo hoặc đồng bộ lớp học phần, giảng viên và lịch học.
3. Danh sách người học được đồng bộ vào đúng lớp học phần.
4. Trước buổi học, giảng viên truy cập và xem danh sách mới nhất.
5. Sau mỗi buổi, giảng viên thực hiện và xác nhận điểm danh.
6. Kết quả được cập nhật ngay lên trang quản lý chung.
7. Hệ thống tự động phát hiện các trường hợp đạt ngưỡng cảnh báo.
8. Cán bộ quản lý người học tiếp nhận, liên hệ và ghi nhận kết quả xử lý.
9. Cuối học phần, dữ liệu được khóa và xuất bảng chuyên cần chính thức.

VII. DANH MỤC BÁO CÁO

1. Bảng điểm danh của một lớp học phần trong toàn bộ học kỳ.
2. Bảng tổng hợp chuyên cần và điểm kiểm tra của lớp học phần.
3. Tình hình chuyên cần của một người học trong tất cả học phần.
4. Danh sách người học vắng học theo ngày hoặc tuần.
5. Danh sách người học có nguy cơ không đủ điều kiện dự thi.
6. Báo cáo chuyên cần theo lớp, khóa, ngành, khoa/viện và toàn trường.
7. Báo cáo việc thực hiện điểm danh của từng giảng viên.
8. Danh sách lớp học phần chưa được điểm danh đúng thời hạn.
9. Báo cáo các trường hợp thêm, chuyển, rút hoặc điều chỉnh người học.
10. Báo cáo người học có lỗi dữ liệu, thiếu lớp hoặc chưa được xếp học phần.
11. Nhật ký tiếp nhận và xử lý cảnh báo của bộ phận quản lý người học.
12. Danh sách hồ sơ giảng viên phục vụ kiểm tra và lập hợp đồng theo phân quyền.

Các báo cáo phải xem trực tiếp trên hệ thống và xuất được tối thiểu dưới dạng Excel; các báo cáo chính thức cần hỗ trợ xuất PDF/in.

VIII. NHẬT KÝ VÀ KIỂM SOÁT TRÁCH NHIỆM

Mọi thao tác thay đổi dữ liệu phải lưu: tài khoản thực hiện, thời gian, nội dung thay đổi, dữ liệu trước và sau thay đổi, lý do và người phê duyệt nếu có. Tài khoản sử dụng thông thường không được xóa nhật ký.

IX. YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ SỬ DỤNG

- Hoạt động thuận tiện trên máy tính và điện thoại; giao diện tiếng Việt, dễ sử dụng.
- Đăng nhập bằng tài khoản chính thức của cán bộ, giảng viên và người học UTM.
- Phân quyền theo vai trò và phạm vi dữ liệu; bảo đảm an toàn thông tin cá nhân.

- Có cơ chế sao lưu, phục hồi, khóa dữ liệu và ghi nhật ký hệ thống.
- Ưu tiên kết nối với Unisoft hoặc cơ sở dữ liệu quản lý đào tạo hiện hành để tránh nhập lại.
- Có chức năng nhập/xuất Excel theo mẫu chuẩn trong giai đoạn chưa kết nối hoàn toàn.
- Tốc độ đáp ứng phù hợp khi nhiều giảng viên điểm danh cùng thời điểm.
- Có khả năng mở rộng sang thông báo cho người học và tích hợp các hệ thống khác sau này.

X. PHẠM VI TRIỂN KHAI ƯU TIÊN (MVP)

Để sớm đưa vào sử dụng, đề nghị giai đoạn đầu tập trung vào các chức năng thiết yếu sau:

Ưu tiên	Nội dung
1	Đồng bộ/nhập danh sách người học, lớp học phần, giảng viên và lịch học.
2	Giảng viên kê khai hồ sơ lần đầu; đơn vị đào tạo phụ trách kiểm tra, xác nhận.
3	Giảng viên điểm danh, nhập điểm kiểm tra và xác nhận trên điện thoại/máy tính.
4	Các đơn vị đào tạo xem kết quả ngay, lọc và xuất Excel theo phạm vi quản lý.
5	Cập nhật danh sách sau điều chỉnh và thông báo cho giảng viên.
6	Cảnh báo người học nghỉ nhiều và giảng viên chưa điểm danh/chưa nhập điểm.
7	Nhật ký thay đổi, phân quyền và các báo cáo cơ bản.

Sau khi chạy thử ổn định có thể bổ sung QR, nhận diện vị trí, thông báo tự động cho người học hoặc các hình thức xác thực khác. Các chức năng này không nên làm chậm việc xử lý bài toán dữ liệu và điểm danh cốt lõi.

XI. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

- ☐ Thêm một người học chính thức và danh sách các lớp học phần liên quan được cập nhật đúng.
- ☐ Thêm người học học lại một môn nhưng không bị thêm nhầm vào các môn khác.
- ☐ Chuyển hoặc rút người học mà vẫn giữ lịch sử điểm danh trước đó.
- ☐ Giảng viên điểm danh và đơn vị đào tạo phụ trách xem được kết quả ngay.
- ☐ Giảng viên kê khai hồ sơ lần đầu; đơn vị đào tạo phụ trách kiểm tra, xác nhận và xuất được dữ liệu phục vụ hợp đồng.
- ☐ Giảng viên nhập điểm kiểm tra tại cột cuối của bảng điểm danh; đơn vị đào tạo phụ trách xem và xuất được bảng tổng hợp chuyên cần kèm điểm.
- ☐ Hệ thống phát hiện và hiển thị lớp/giảng viên chưa điểm danh.
- ☐ Hệ thống cảnh báo đúng người học nghỉ vượt ngưỡng đã thiết lập.
- ☐ Tra cứu được tình hình chuyên cần của một người học trong toàn bộ học kỳ.
- ☐ Xác định được người và thời điểm thực hiện mọi thay đổi quan trọng.
- ☐ Phát hiện được người học đang học nhưng chưa có tên hoặc chưa được xếp lớp học phần.
- ☐ Xuất được các báo cáo chính xác theo từng phạm vi quản lý.

XII. ĐỀ NGHỊ BỘ PHẬN IT PHẢN HỒI

Sau khi nghiên cứu yêu cầu, đề nghị bộ phận IT làm việc với các đơn vị đào tạo và phản hồi bằng văn bản về:

- Khả năng phát triển trực tiếp trên hệ thống hiện có hay cần xây dựng ứng dụng/module riêng.
- Phương án kết nối, đồng bộ dữ liệu với Unisoft và các hệ thống đang sử dụng.
- Mô hình dữ liệu, phân quyền và phương án bảo mật.
- Phạm vi bản thử nghiệm, đơn vị/lớp học phần chạy thử và thời gian hoàn thành.
- Nhân sự đầu mối phối hợp, kế hoạch kiểm thử, hướng dẫn sử dụng và hỗ trợ vận hành.
- Chi phí dự kiến nếu cần mua bản quyền, thuê hạ tầng hoặc sử dụng dịch vụ bên ngoài.

Yêu cầu trọng tâm: Không chỉ số hóa file điểm danh hiện tại. Hệ thống phải giải quyết đồng thời ba yêu cầu: danh sách người học được cập nhật thống nhất, dữ liệu điểm danh được ghi nhận kịp thời và Nhà trường chủ động cảnh báo sớm.

PHỤ LỤC: DỮ LIỆU TỐI THIỂU CỦA MỘT BẢN GHI ĐIỂM DANH

Nhóm dữ liệu	Trường thông tin tối thiểu
Định danh	Bậc/hình thức đào tạo; học kỳ; mã lớp học phần; mã học phần; mã người học; mã giảng viên.
Buổi học	Ngày học; ca/tiết; phòng; hình thức học; số buổi theo kế hoạch.
Kết quả	Trạng thái điểm danh; số phút đi muộn nếu áp dụng; ghi chú.
Điểm kiểm tra	Loại điểm; thang điểm; điểm thành phần; trọng số; điểm tổng hợp; trạng thái chưa có điểm/vắng kiểm tra.
Kiểm soát	Người nhập; thời gian nhập; thời gian xác nhận; người sửa; lý do sửa; người phê duyệt.
Đồng bộ	Ngày người học có hiệu lực trong lớp; nguồn dữ liệu; trạng thái đồng bộ.
Cảnh báo	Mức cảnh báo; thời điểm phát sinh; người tiếp nhận; kết quả xử lý.

PHỤ LỤC: DỮ LIỆU TỐI THIỂU CỦA HỒ SƠ GIẢNG VIÊN

Nhóm dữ liệu	Trường thông tin tối thiểu
Cá nhân	Họ và tên; ngày sinh; giới tính nếu áp dụng; số điện thoại; email; địa chỉ.
Chuyên môn	Học hàm; học vị; chuyên ngành; đơn vị công tác; chức vụ.
Định danh	Số CCCD; ngày cấp; nơi cấp; bản chụp hồ sơ theo yêu cầu.
Thanh toán	Số tài khoản; tên ngân hàng; chi nhánh nếu cần; tên chủ tài khoản.
Kiểm soát	Trạng thái hồ sơ; ngày kê khai; ngày xác nhận; người xác nhận; lịch sử điều chỉnh.